

Aufgabe 3: Gruppen, Ringe und Körper (20 Punkte)

1. Gegeben sei folgende Verknüpfung auf der Menge $\mathbb{Z}$:

$$a \star b := a + b - 2$$



Prüfen Sie ob diese Verknüpfung eine Gruppe ist.

2. Zwei Studierende möchten mit dem Diffie-Hellman-Verfahren einen geheimen Schlüssel vereinbaren, um sich während der Vorlesungen geheime Nachrichten zu schicken. Sie entscheiden sich, das Verfahren auf $\mathbb{Z}_{11}$ mit $\alpha = 2$ durchzuführen. Dazu wählt eine Person die Zufallszahl $a = 8$ und die andere die Zufallszahl $b = 5$. Welche Nachrichten schicken sie sich und was wird ihr Schlüssel sein?

